

# **Внешний курс. Блок 3: Криптография на практике**

**Основы информационной безопасности**

Кузьмин Егор Витальевич

# Содержание

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение блока 3: Криптография на практике</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Введение в криптографию . . . . .                   | 6         |
| 2.2      | Цифровая подпись . . . . .                          | 8         |
| 2.3      | Электронные платежи . . . . .                       | 11        |
| 2.4      | Блокчейн . . . . .                                  | 12        |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                                       | <b>15</b> |

# Список иллюстраций

|      |              |           |    |
|------|--------------|-----------|----|
| 2.1  | Вопрос 4.1.1 | . . . . . | 6  |
| 2.2  | Вопрос 4.1.2 | . . . . . | 7  |
| 2.3  | Вопрос 4.1.3 | . . . . . | 7  |
| 2.4  | Вопрос 4.1.4 | . . . . . | 8  |
| 2.5  | Вопрос 4.1.5 | . . . . . | 8  |
| 2.6  | Вопрос 4.2.1 | . . . . . | 9  |
| 2.7  | Вопрос 4.2.2 | . . . . . | 9  |
| 2.8  | Вопрос 4.2.3 | . . . . . | 10 |
| 2.9  | Вопрос 4.2.4 | . . . . . | 10 |
| 2.10 | Вопрос 4.2.5 | . . . . . | 11 |
| 2.11 | Вопрос 4.3.1 | . . . . . | 11 |
| 2.12 | Вопрос 4.3.2 | . . . . . | 12 |
| 2.13 | Вопрос 4.3.3 | . . . . . | 12 |
| 2.14 | Вопрос 4.4.1 | . . . . . | 13 |
| 2.15 | Вопрос 4.4.2 | . . . . . | 13 |
| 2.16 | Вопрос 4.4.3 | . . . . . | 14 |

## Список таблиц

# **1 Цель работы**

Пройти третий блок курса “Основы кибербезопасности”

## 2 Выполнение блока 3: Криптография на практике

### 2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. 1).

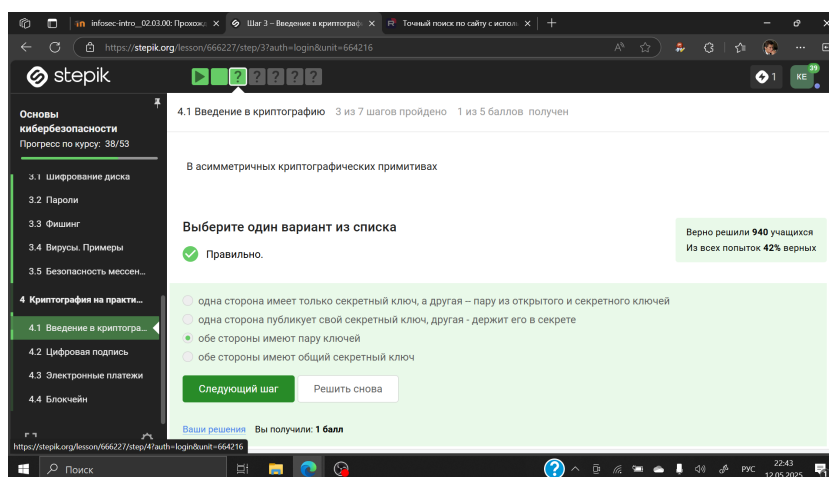


Рис. 2.1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. 2).

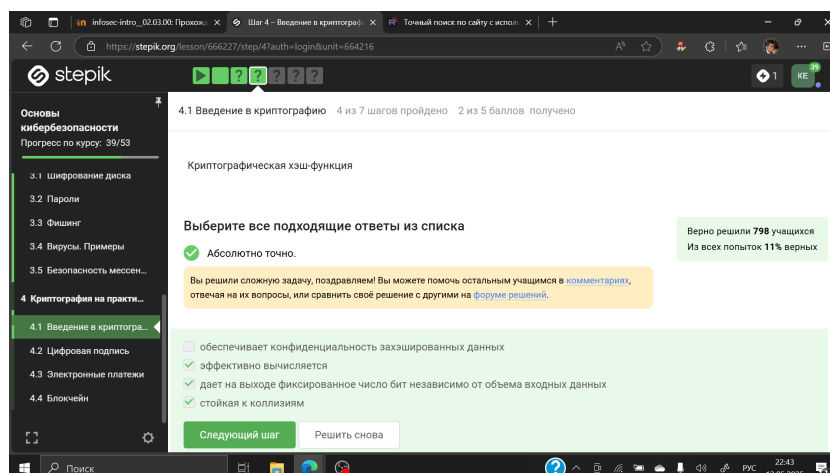


Рис. 2.2: Вопрос 4.1.2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. 3).

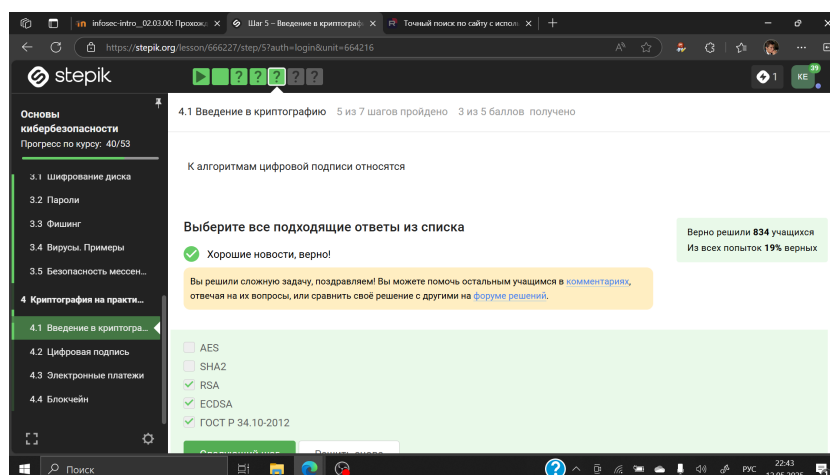


Рис. 2.3: Вопрос 4.1.3

Сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. 4)

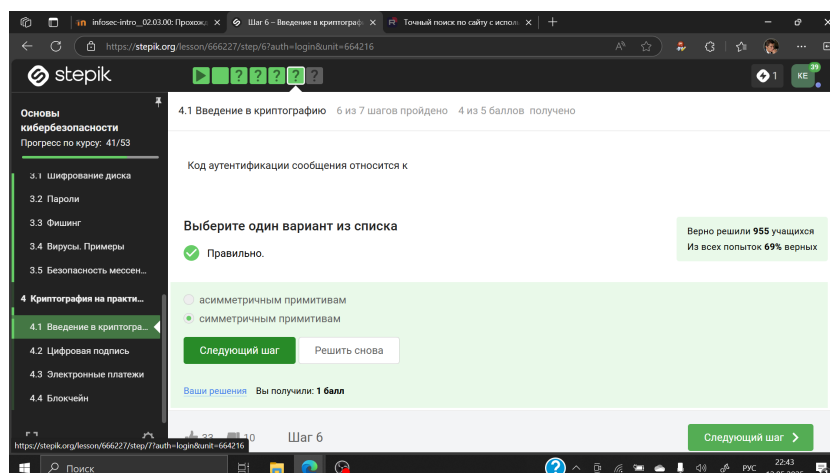


Рис. 2.4: Вопрос 4.1.4

Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. 5).

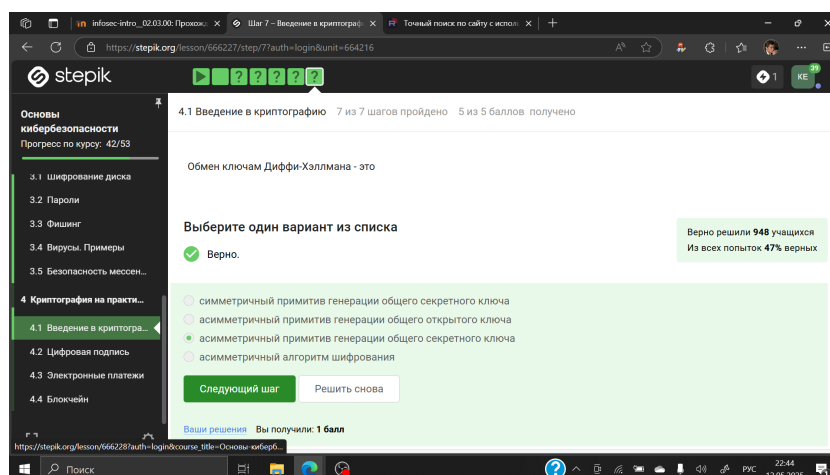


Рис. 2.5: Вопрос 4.1.5

## 2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. 6).



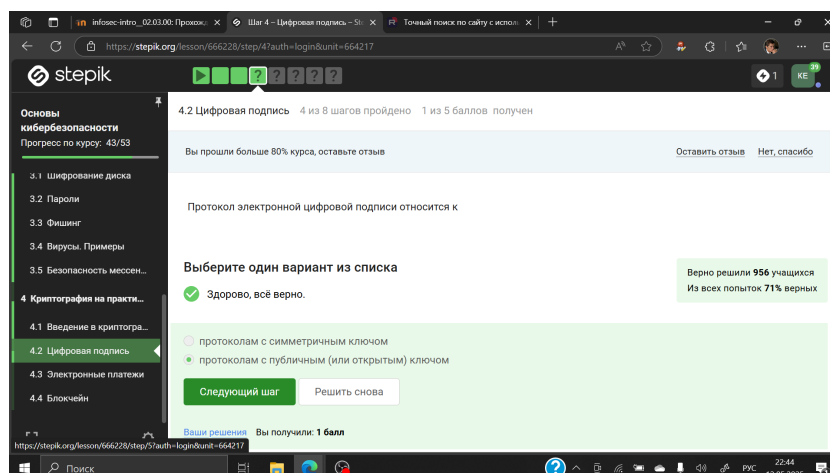


Рис. 2.6: Вопрос 4.2.1

На первом этапе собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе расшифровка хэш-функции. На третьем этапе производится сравнение двух функций. (рис. 7).

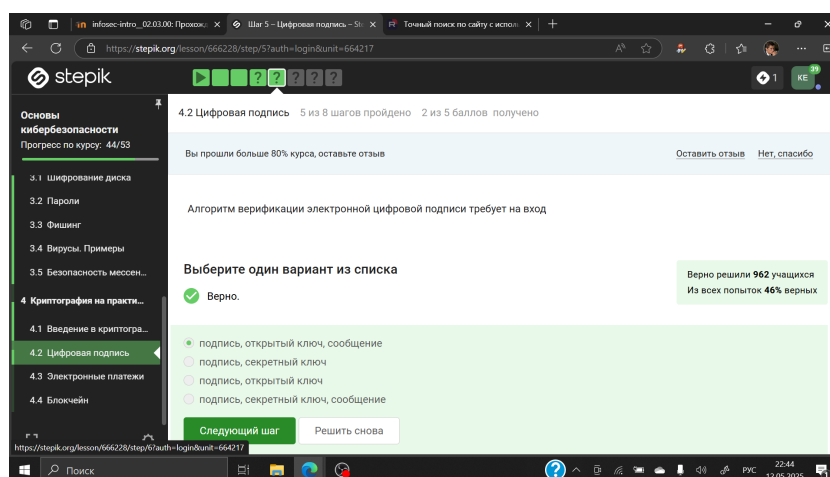


Рис. 2.7: Вопрос 4.2.2

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. 8).

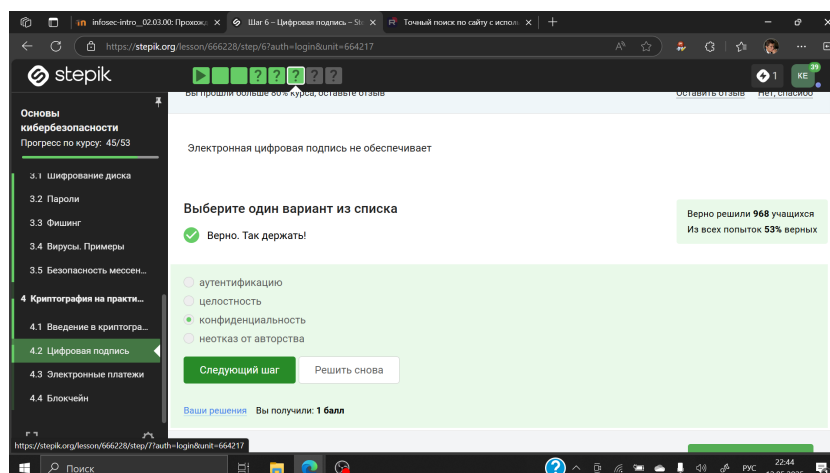


Рис. 2.8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. 9).

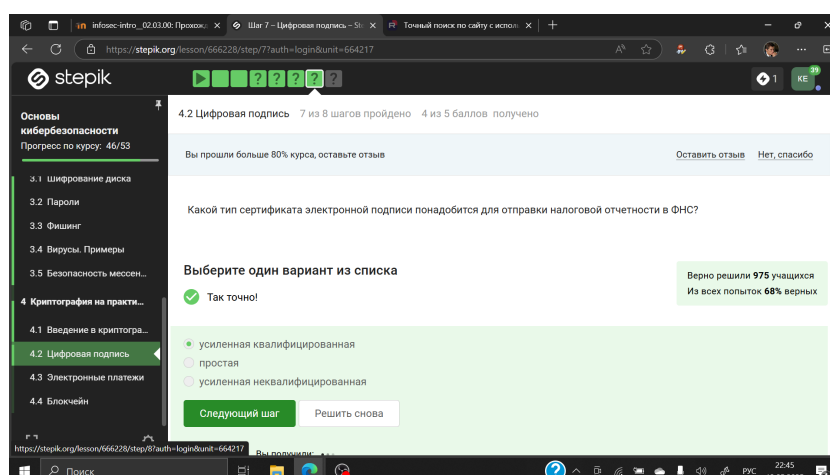


Рис. 2.9: Вопрос 4.2.4

Верный ответ указан на изображении (рис. 10).

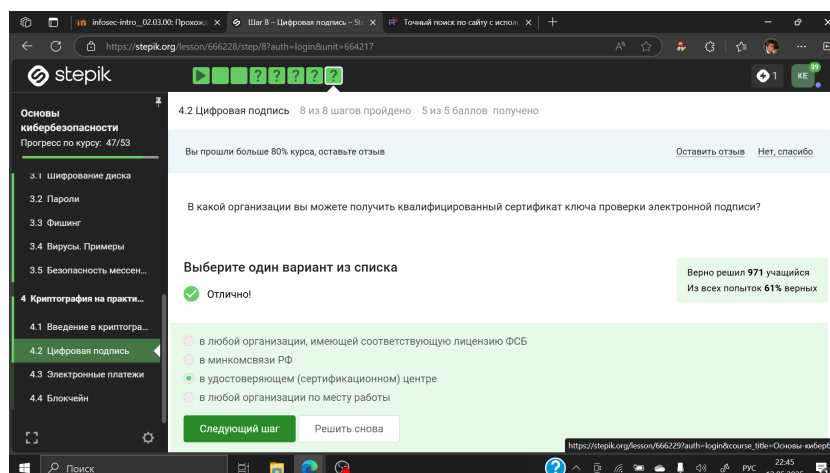


Рис. 2.10: Вопрос 4.2.5

## 2.3 Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. 11).

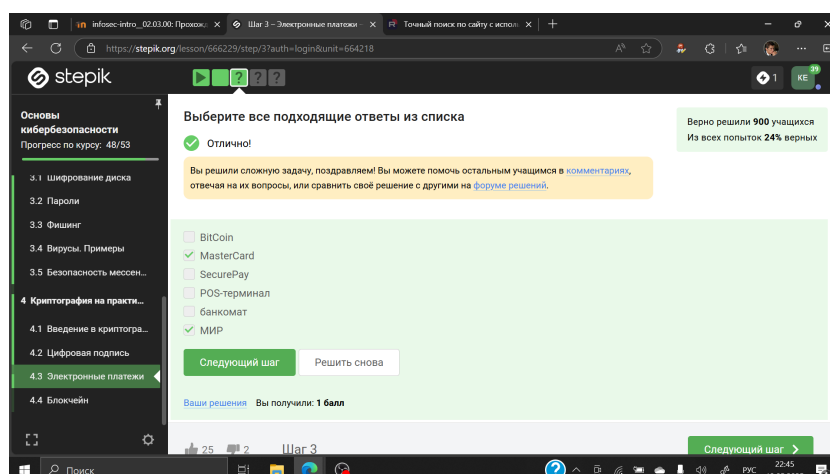


Рис. 2.11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис. 12).

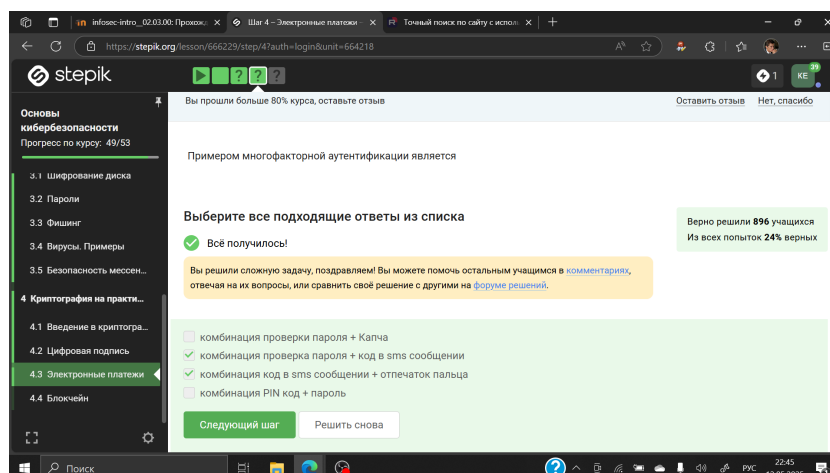


Рис. 2.12: Вопрос 4.3.2

При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. 13).

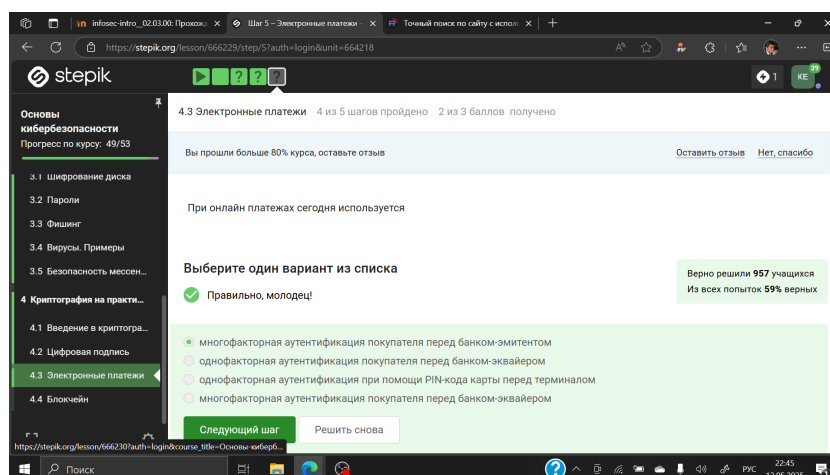


Рис. 2.13: Вопрос 4.3.3

## 2.4 Блокчейн

РoW Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределенный реестр, то есть в блокчейн. (рис. 14).

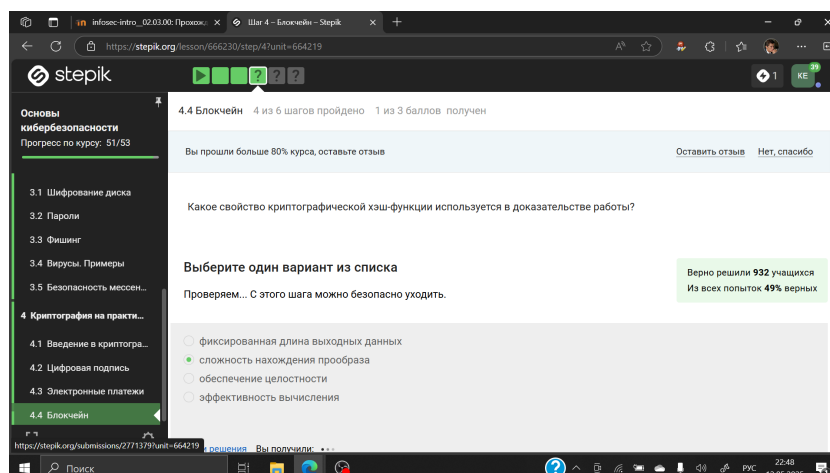


Рис. 2.14: Вопрос 4.4.1

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. (рис. 15).

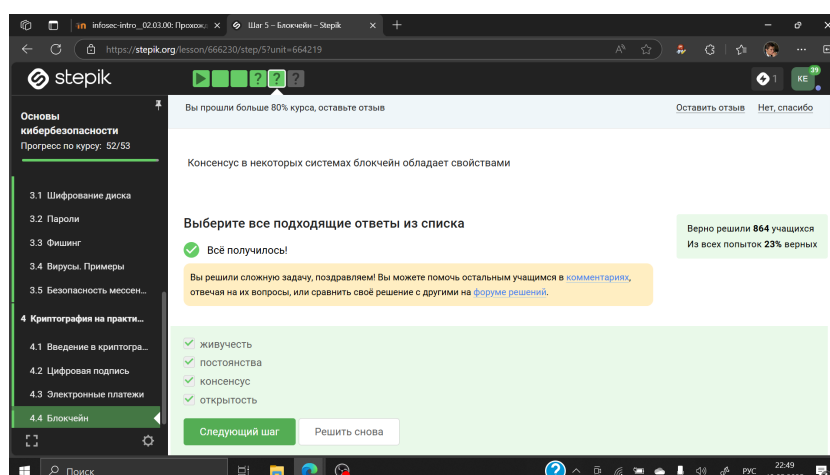


Рис. 2.15: Вопрос 4.4.2

Ответ - цифровая подпись (рис. 16).

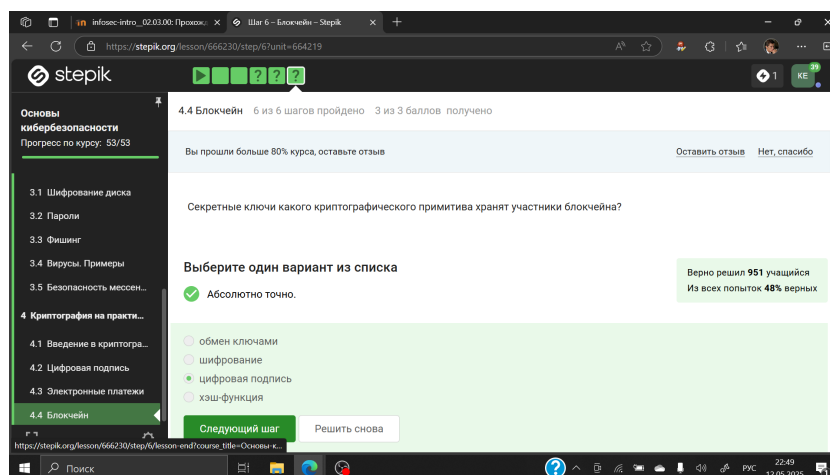


Рис. 2.16: Вопрос 4.4.3

## 3 Выводы

Я завершил прохождение третьего блока и курса в целом. Сертификат, к сожалению, не выдается.